

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO MOBILE

PROJETO DE APLICATIVO MÓVEL PARA ACOMPANHAMENTO
DO TRANSPORTE COLETIVO DE CHAPECÓ-SC

ALUNO: JOÃO VITOR BERNARDON SCHWEIKART

Chapecó — SC, 12 de agosto de 2026

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento para dispositivos móveis exige considerar restrições que não estão presentes no desenvolvimento para desktop. O ecossistema móvel reúne diferentes categorias de aparelhos — *smartphones*, *tablets*, *wearables* e dispositivos conectados à Internet das Coisas —, dois sistemas operacionais dominantes com filosofias distintas (Android e iOS) e um conjunto de limitações de hardware que influencia diretamente as decisões de projeto: bateria, memória, armazenamento, conectividade intermitente e variedade de tamanhos de tela.

Este trabalho aplica esses conceitos na proposta de um aplicativo móvel voltado ao acompanhamento do transporte coletivo urbano de Chapecó (SC), operado pela Auto Viação Chapecó. Apresentam-se a definição dos requisitos funcionais e não funcionais, a escolha justificada da plataforma, os recursos móveis empregados, a análise de viabilidade técnica e o protótipo de interface com *wireframes* e *mockups* de alta fidelidade das principais telas.

Delimitação. Trata-se de um trabalho acadêmico. O aplicativo não possui vínculo com a empresa citada e não foram utilizados dados oficiais de linhas, horários ou frota. Nomes de linhas, prefixos de veículos, tempos e endereços exibidos no protótipo são fictícios e servem apenas para ilustrar a interface.

2 CONCEITO E OBJETIVO DO APLICATIVO

O aplicativo recebeu o nome **Linha Viva**, que remete tanto à linha de ônibus quanto à ideia de informação viva, atualizada. A proposta é reduzir a principal incerteza de quem usa transporte coletivo: não saber quando o ônibus realmente vai passar. O objetivo geral é oferecer, em poucos toques, a resposta para três perguntas — *qual linha eu pego*, *onde ela passa* e *quanto tempo falta*.

2.1 Objetivos específicos

- Permitir a consulta de linhas, itinerários e pontos de parada sem necessidade de cadastro;
- Localizar o usuário por GPS e apresentar os pontos e as linhas mais próximas;
- Exibir a previsão de chegada dos veículos e, quando houver integração de dados, o acompanhamento em tempo real;
- Manter as informações essenciais disponíveis mesmo sem conexão;
- Oferecer favoritos e informações úteis ao passageiro em uma navegação simples e acessível.

2.2 Identidade visual

A identidade foi definida como decisão de projeto, sem reproduzir a marca da empresa. Adotou-se o azul institucional (#0B4DA2) como cor primária, o verde (#00A870) exclusivamente para informação em tempo real e o âmbar (#E8A317) para avisos operacionais e estado *offline*. A tipografia é sem serifa, com ícones lineares e cantos arredondados; o uso restrito de cores garante que a cor carregue significado, e não apenas decoração. O contraste entre texto e fundo foi mantido alto por causa do uso frequente ao ar livre, sob luz solar.

3 PÚBLICO-ALVO E NECESSIDADE IDENTIFICADA

A identificação da necessidade é o primeiro passo do planejamento de um aplicativo. O público-alvo do Linha Viva é o usuário do transporte coletivo urbano de Chapecó, agrupado em quatro perfis:

- **Usuário diário** — trabalhador que utiliza as mesmas linhas em horários fixos e precisa de previsão confiável e favoritos;
- **Estudante** — usa o sistema em horários variáveis, com forte dependência de dados móveis limitados;
- **Usuário eventual** — não conhece as linhas e precisa descobrir qual atende seu destino;
- **Idosos e pessoas com deficiência** — necessitam de textos legíveis, alvos de toque grandes e informação sobre acessibilidade do veículo e do ponto.

A necessidade central assumida é a **incerteza sobre o tempo de espera**: sem informação confiável, o passageiro chega cedo demais ao ponto ou perde o ônibus. A ela somam-se a dificuldade de descobrir qual linha atende determinado destino e a consulta a itinerários fora de casa.

Premissa metodológica. Não foi realizada pesquisa de campo com usuários. As necessidades acima foram assumidas como premissa do projeto, a partir de problemas recorrentes do transporte público urbano. Em um projeto real, essa etapa exigiria entrevistas e validação com usuários antes da definição dos requisitos.

O perfil do público impõe restrições técnicas relevantes: aparelhos Android de entrada e intermediários, com versões de sistema mais antigas; planos de dados limitados; e uso no meio da rua, em movimento, muitas vezes com uma única mão. Essas condições orientaram diversos requisitos não funcionais descritos na seção 5.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o que o aplicativo deve fazer. A coluna de prioridade segue a classificação essencial (necessário para a primeira versão), importante (agrega valor direto) e desejável (evolução futura).

ID	Requisito funcional	Prioridade
RF01	Permitir o uso das funções de consulta sem cadastro ou login.	Essencial
RF02	Exibir mapa com a posição do usuário obtida por GPS e os pontos de parada próximos.	Essencial
RF03	Listar todas as linhas do sistema, com número, nome e sentido.	Essencial
RF04	Buscar linhas e pontos por número, nome, bairro ou endereço.	Essencial
RF05	Exibir o itinerário completo de uma linha, com a sequência de pontos e horários programados.	Essencial
RF06	Exibir a previsão de chegada dos próximos veículos em um ponto selecionado.	Essencial
RF07	Acompanhar em tempo real a posição do veículo no mapa, quando o dado estiver disponível.	Essencial
RF08	Permitir salvar linhas e pontos como favoritos.	Importante
RF09	Notificar o usuário quando o veículo estiver a um número configurável de paradas do seu ponto.	Importante
RF10	Disponibilizar itinerários, horários e favoritos consultados anteriormente sem conexão.	Importante
RF11	Exibir avisos de operação (desvios, interrupções e alterações de itinerário).	Importante

ID	Requisito funcional	Prioridade
RF12	Apresentar informações úteis: tarifas, cartão do usuário, terminais e canais de contato.	Importante
RF13	Abrir a tela de um ponto pela leitura do QR Code afixado na placa do ponto.	Desejável
RF14	Indicar acessibilidade do veículo e do ponto, além do nível estimado de lotação.	Desejável

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem como o aplicativo deve se comportar. Eles decorrem diretamente das restrições de hardware e conectividade estudadas na Semana 1.

ID	Requisito não funcional	Conceito relacionado
RNF01	Abrir a tela inicial em até 3 segundos em aparelhos de entrada e responder ao toque sem travamentos perceptíveis.	Gerenciamento de memória
RNF02	Utilizar o GPS somente com o aplicativo em uso ou durante o acompanhamento ativo, com precisão reduzida quando a alta precisão não for necessária.	Consumo de bateria
RNF03	Limitar as atualizações em segundo plano e agrupar as requisições de rede, evitando execução contínua.	Ciclo de vida e bateria
RNF04	Armazenar localmente linhas, itinerários, pontos e favoritos, sincronizando apenas as diferenças.	Persistência local
RNF05	Operar em modo offline com dados salvos, informando claramente a data da última atualização.	Redes intermitentes
RNF06	Transferir volumes reduzidos de dados, com respostas compactadas e cache de mapas.	Conectividade
RNF07	Adaptar o layout a diferentes tamanhos e densidades de tela, de telas pequenas a tablets.	Múltiplos tamanhos de tela
RNF08	Ser compatível com Android 8.0 (API 26) ou superior, abrangendo aparelhos antigos ainda em uso.	Fragmentação do Android
RNF09	Manter as ações principais na metade inferior da tela, permitindo o uso com uma mão.	Usabilidade móvel
RNF10	Suportar leitores de tela, fontes ampliadas e contraste adequado à leitura sob luz solar.	Acessibilidade
RNF11	Não vincular a localização do usuário a dados de identificação pessoal e solicitar permissões apenas no momento do uso.	Privacidade / LGPD
RNF12	Degradar de forma controlada: sem dado em tempo real, exibir o horário programado, sem apresentar erro ao usuário.	Disponibilidade

6 ESCOLHA DA PLATAFORMA E JUSTIFICATIVA

A primeira versão do Linha Viva será desenvolvida de forma **nativa para Android**, em Kotlin. A decisão considerou o público-alvo, as características dos dois principais sistemas operacionais móveis e os recursos de hardware exigidos pelo aplicativo.

Alternativa	Vantagens	Limitações para este projeto
Android nativo (Kotlin)	Acesso direto e maduro a GPS, serviços em primeiro plano, notificações e mapas; melhor controle sobre bateria e desempenho em aparelhos de entrada; publicação simples.	Cobre apenas um sistema operacional; exigirá um segundo desenvolvimento para o iOS.
iOS nativo (Swift)	Base de hardware homogênea, o que simplifica testes e a adaptação de tela.	Restrições mais rígidas de execução em segundo plano e de acesso ao sistema; menor alcance no público-alvo; custo de publicação e exigência de ambiente Apple.
Híbrido (Flutter / React Native)	Uma base de código para as duas plataformas; ciclo de desenvolvimento mais rápido.	Camada intermediária no uso contínuo de localização e mapas; desempenho e consumo menos previsíveis em aparelhos antigos.

Justificativa. O aplicativo depende de uso intenso de localização, mapa e atualização periódica de dados — exatamente o ponto em que a flexibilidade do Android é vantajosa, e em que as restrições do iOS quanto à execução em segundo plano seriam mais limitantes. Além disso, o público de transporte coletivo concentra-se em aparelhos de entrada e intermediários, segmento amplamente atendido pelo Android; controlar diretamente o consumo de bateria e memória nesses aparelhos é decisivo para a viabilidade do produto. A abordagem híbrida foi considerada, mas descartada nesta etapa por inserir uma camada adicional justamente na função mais crítica do aplicativo.

O ponto negativo assumido é a ausência de versão para iOS na primeira entrega. A estratégia prevista é validar o produto no Android e, depois, avaliar o compartilhamento da camada de negócio com Kotlin Multiplatform, mantendo interfaces nativas em cada sistema.

Observação. A predominância do Android entre os usuários do público-alvo é uma premissa de projeto baseada no perfil socioeconômico do transporte coletivo; em um projeto real ela deveria ser confirmada com dados de mercado atualizados e com pesquisa junto aos passageiros.

7 RECURSOS MÓVEIS UTILIZADOS

A tabela relaciona os recursos de hardware e do sistema empregados, o uso previsto e o cuidado adotado — refletindo a relação entre sensores, restrições de recursos e experiência do usuário.

Recurso	Uso no aplicativo	Cuidado adotado
GPS / localização	Situar o usuário no mapa, ordenar pontos por proximidade e calcular a distância até o ponto.	Precisão alta somente durante o acompanhamento; permissão solicitada em uso.
Rede e conectividade	Buscar itinerários, previsões e avisos de operação.	Deteção de estado da rede, cache local e reenvio controlado das requisições.
Armazenamento local	Guardar linhas, itinerários, favoritos e a última atualização recebida.	Banco local leve, com sincronização incremental e limite de espaço ocupado.
Sensores de orientação	Orientar o mapa conforme a direção em que o usuário está voltado.	Leitura ativada apenas com o mapa visível na tela.

Recurso	Uso no aplicativo	Cuidado adotado
Câmera	Leitura do QR Code afixado no ponto de parada (RF13).	Acesso pontual, apenas quando o leitor é aberto pelo usuário.
Notificações	Avisar a aproximação do veículo e alertas de operação (RF09 e RF11).	Envio somente para linhas e pontos favoritos pelo usuário.
Tela e densidade	Interface adaptável de telas pequenas a tablets.	Layout responsivo, com componentes redimensionáveis e fontes escaláveis.

Duas extensões previstas conectam o projeto às demais categorias de dispositivos. Em *wearables*, a previsão de chegada da linha favorita pode ser exibida em um relógio inteligente pareado, evitando que o usuário retire o celular do bolso no ponto. Em Internet das Coisas, o dado de posição que alimenta o tempo real seria originado por equipamentos embarcados nos veículos — rastreadores e validadores conectados —, o que caracteriza a integração entre dispositivos móveis e IoT.

8 VIABILIDADE TÉCNICA

A arquitetura prevista tem três camadas: o **aplicativo Android**, organizado em padrão MVVM com banco local; um **serviço de back-end**, responsável por normalizar e distribuir os dados; e a **fonte de dados operacionais**, que precisaria vir da empresa operadora ou do órgão gestor do transporte municipal.

Dependência crítica do projeto. Não se assume a existência de uma API pública ou de um sistema de rastreamento acessível da Auto Viação. O acompanhamento em tempo real (RF07) é, portanto, uma funcionalidade prevista no protótipo, condicionada a uma futura integração com os dados de posicionamento da frota. Todas as telas que exibem tempo real indicam que a informação é estimada.

Para que o aplicativo seja viável mesmo antes dessa integração, foram previstos dois níveis de operação. No **nível 1**, com dados estáticos — linhas, itinerários e horários programados, preferencialmente em um formato aberto e consolidado como o GTFS —, o aplicativo já entrega consulta de linhas, busca, itinerários e previsão baseada na tabela de horários. No **nível 2**, com o recebimento das posições da frota, as mesmas telas passam a exibir previsão calculada e o veículo no mapa, sem alteração na navegação.

Risco	Impacto	Mitigação prevista
Indisponibilidade dos dados de rastreamento.	Alto	Operar no nível 1 com horários programados e sinalizar a origem da informação ao usuário.
Consumo excessivo de bateria pelo uso de GPS e mapa.	Alto	Localização de alta precisão apenas no acompanhamento ativo e encerramento automático por inatividade.
Conexão instável ou ausente durante o deslocamento.	Médio	Estratégia offline-first: leitura do banco local e atualização quando a rede voltar.
Fragmentação de versões e tamanhos de tela do Android.	Médio	Versão mínima definida (API 26), layout responsivo e testes em aparelhos de entrada.
Informação de tempo real incorreta gerar desconfiança.	Médio	Exibir o horário da última atualização e tratar a previsão explicitamente como estimativa.

Do ponto de vista de esforço, o escopo de nível 1 é compatível com um projeto acadêmico ou com um produto mínimo desenvolvido por uma equipe pequena, uma vez que utiliza componentes consolidados do ecossistema Android para mapa, localização, banco local e notificações. O nível 2 depende menos de complexidade técnica e mais de um acordo institucional para o acesso aos dados.

9 PROTÓTIPO — WIREFRAMES E MOCKUPS

O protótipo foi construído em duas etapas, seguindo o processo de planejamento e design estudado na disciplina: primeiro os *wireframes*, definindo a estrutura e a hierarquia de cada tela sem preocupação estética; em seguida os *mockups* de alta fidelidade apresentados a seguir, já com a identidade visual, os componentes reais e os textos definitivos.

A navegação adota uma barra inferior fixa com quatro destinos — Mapa, Linhas, Favoritos e Mais —, padrão consolidado no Android e adequado ao uso com uma mão (RNF09). As telas de detalhe abrem sobre esses destinos, sempre com retorno explícito, o que mantém o usuário orientado.

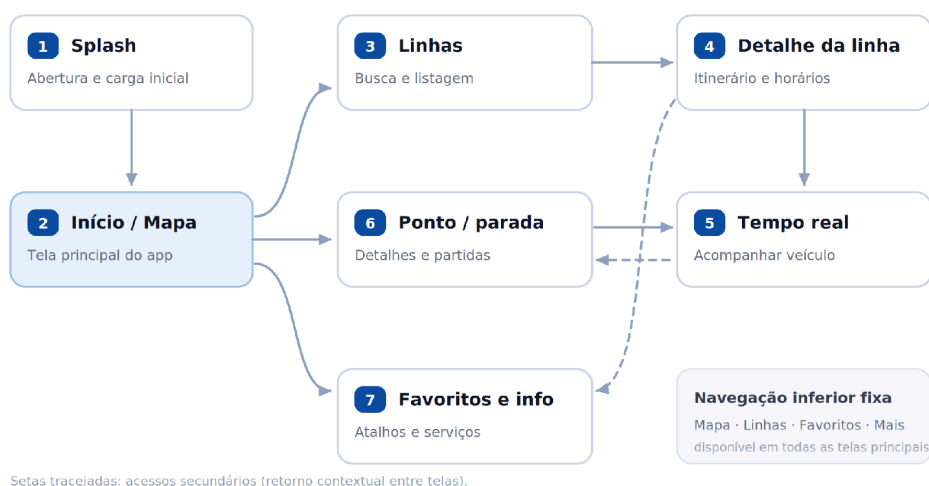


Figura 1 — Fluxo de navegação entre as telas do protótipo.

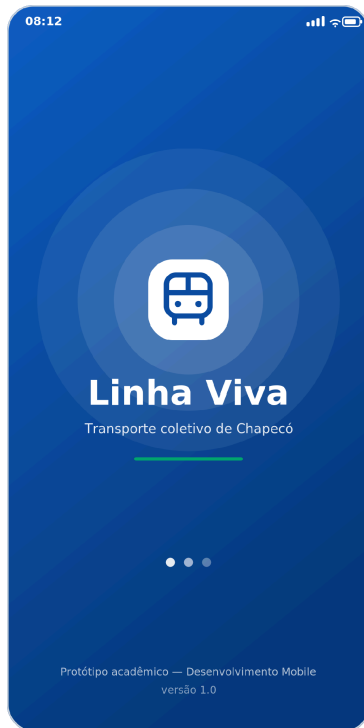


Figura 2 — Splash / abertura

Tela de abertura exibida durante a inicialização. Concentra a identidade visual — marca, cor primária e assinatura — e cobre o tempo necessário para restaurar os dados locais e verificar a conexão antes de abrir o mapa.

É intencionalmente estática e curta: nenhuma informação depende dela, de modo que a ausência de rede não impede a entrada no aplicativo (RNF05).

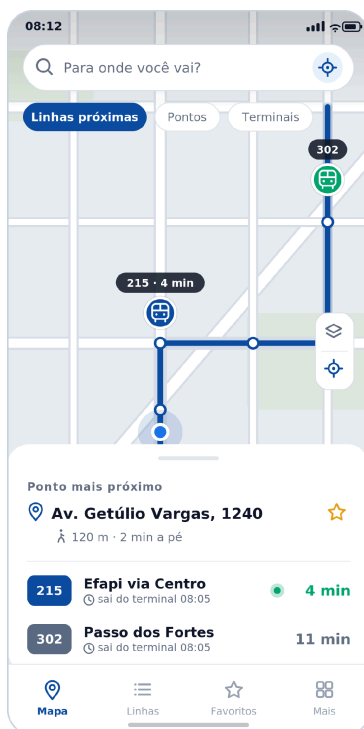


Figura 3 — Tela inicial / mapa

Tela principal. O mapa mostra a posição do usuário obtida por GPS, os pontos próximos e os veículos em circulação, atendendo ao RF02. O campo de busca no topo dá acesso ao RF04, e os filtros permitem alternar entre linhas, pontos e terminais.

O painel inferior antecipa a informação mais procurada: o ponto mais próximo, a distância a pé e a previsão das próximas linhas (RF06). O indicador verde identifica a informação em tempo real, distinguindo-a do horário programado.

Os controles do mapa e o painel ficam na parte inferior da tela, ao alcance do polegar (RNF09).



Figura 4 — Lista e busca de linhas

Listagem completa das linhas com busca por número, nome ou bairro (RF03 e RF04). Cada item traz o número em destaque, o sentido e a previsão da próxima partida; as linhas favoritas aparecem marcadas (RF08).

A tela demonstra o comportamento *offline-first* (RNF05): sem conexão, o aplicativo exibe um aviso claro e continua apresentando os horários salvos no aparelho, em vez de uma tela de erro. Linhas sem dado disponível são exibidas como “sem previsão”, sem interromper a consulta.

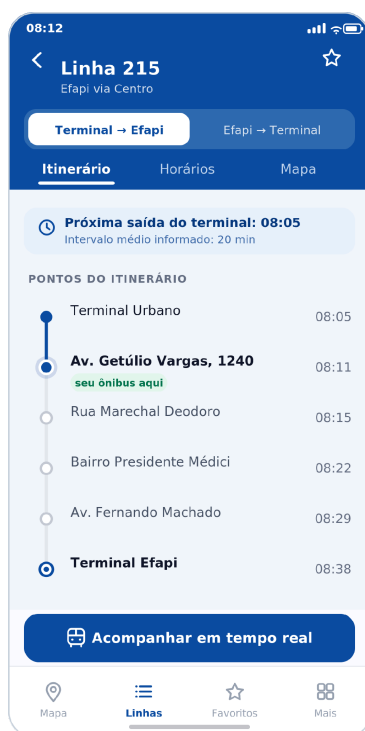


Figura 5 — Detalhes de uma linha

Apresenta o itinerário completo em forma de linha do tempo, com a sequência de pontos e os horários programados (RF05). O seletor superior alterna o sentido, e as abas separam itinerário, tabela de horários e visualização no mapa.

O marcador destaca a posição do veículo em relação aos pontos, e o botão fixo na parte inferior conduz ao acompanhamento em tempo real (RF07), mantendo a ação principal sempre visível.

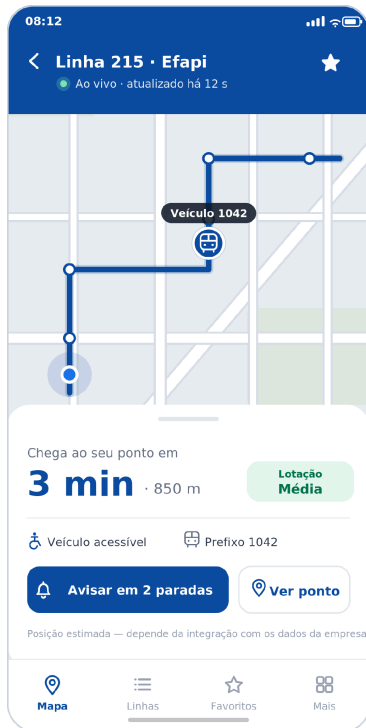


Figura 6 — Acompanhamento em tempo real

Exibe o veículo sobre o traçado da linha e o tempo estimado até o ponto do usuário. O indicador “ao vivo” e o horário da última atualização deixam explícita a origem e a validade do dado, conforme previsto no RNF12.

O botão de aviso de aproximação implementa o RF09, permitindo que o usuário guarde o celular enquanto espera — decisão que também reduz o tempo de tela e o consumo de bateria (RNF02).

O rodapé informa que a posição é estimada e depende da integração com os dados da empresa, conforme discutido na seção 8.



Figura 7 — Detalhes de um ponto de parada

Reúne a identificação do ponto, sua localização no mapa, a distância a pé e as próximas partidas de todas as linhas que ali param (RF06). Os atributos de infraestrutura e acessibilidade atendem ao RF14 e ao público descrito na seção 3.

O acesso por QR Code (RF13) permite abrir o ponto correto sem digitação e sem depender da precisão do GPS, útil em áreas com sinal degradado.



Figura 8 — Favoritos e informações úteis

Concentra os atalhos do usuário recorrente: linhas e pontos favoritos (RF08), que também definem quais notificações serão recebidas, e os avisos de operação (RF11).

A lista de informações úteis (RF12) agrupa tarifas, terminais e canais de contato. Por serem conteúdos estáveis, ficam armazenados localmente e permanecem acessíveis sem conexão (RNF04).

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta do Linha Viva partiu de uma necessidade concreta do transporte coletivo urbano e chegou a um conjunto coerente de requisitos, a uma escolha de plataforma tecnicamente fundamentada e a um protótipo navegável de sete telas. Ao longo do trabalho, as decisões de projeto foram sistematicamente vinculadas aos conceitos estudados: as restrições de bateria e memória orientaram o uso do GPS; a instabilidade das redes móveis levou à estratégia *offline-first* com persistência local; a diversidade de dispositivos determinou a versão mínima e o layout responsivo; e a comparação entre Android e iOS sustentou a escolha da plataforma.

A principal limitação reconhecida é a dependência de dados operacionais que não estão disponíveis publicamente, o que reduz o acompanhamento em tempo real a uma funcionalidade prevista, ainda não comprovável. A resposta do projeto foi estruturar o aplicativo em dois níveis de operação, garantindo utilidade real mesmo sem essa integração. A segunda limitação é a ausência de validação com usuários, etapa que deveria anteceder a definição dos requisitos em um projeto profissional.

Como continuidade, prevê-se a realização de testes de usabilidade com passageiros, a implementação do escopo de nível 1 em Kotlin com Jetpack Compose, a busca de acordo institucional para o acesso aos dados da frota e, em uma etapa posterior, a avaliação da expansão para iOS.